

Pare-feu UTM

Situation 0 :

1. Ce qui a poussé le RSSI à opter pour une solution UTM, pour un simple pare-feu traditionnel car Le pare-feu **stateful traditionnel** (ou filtrant) gère le trafic en se basant sur les **ports** et les **adresses IP**. Il vérifie uniquement l'état de la connexion. L'**UTM** va beaucoup plus loin. C'est une solution **tout-en-un** qui combine plusieurs fonctions de sécurité en un seul boîtier.
Inspection plus profonde : L'UTM inclut des fonctions comme l'**IDS/IPS**
Protection multicouche : Il ajoute un antivirus, un anti-spam

2. Choisir Stormshield (français) peut se baser sur :
Certification et Confiance Nationale : Stormshield est un produit certifié et qualifié par l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information). Cette qualification est un gage de confiance fort pour les organismes publics

3. Avoir un **réseau local unique** (un seul broadcast domain) pour tous les services pose un risque de sécurité majeur :

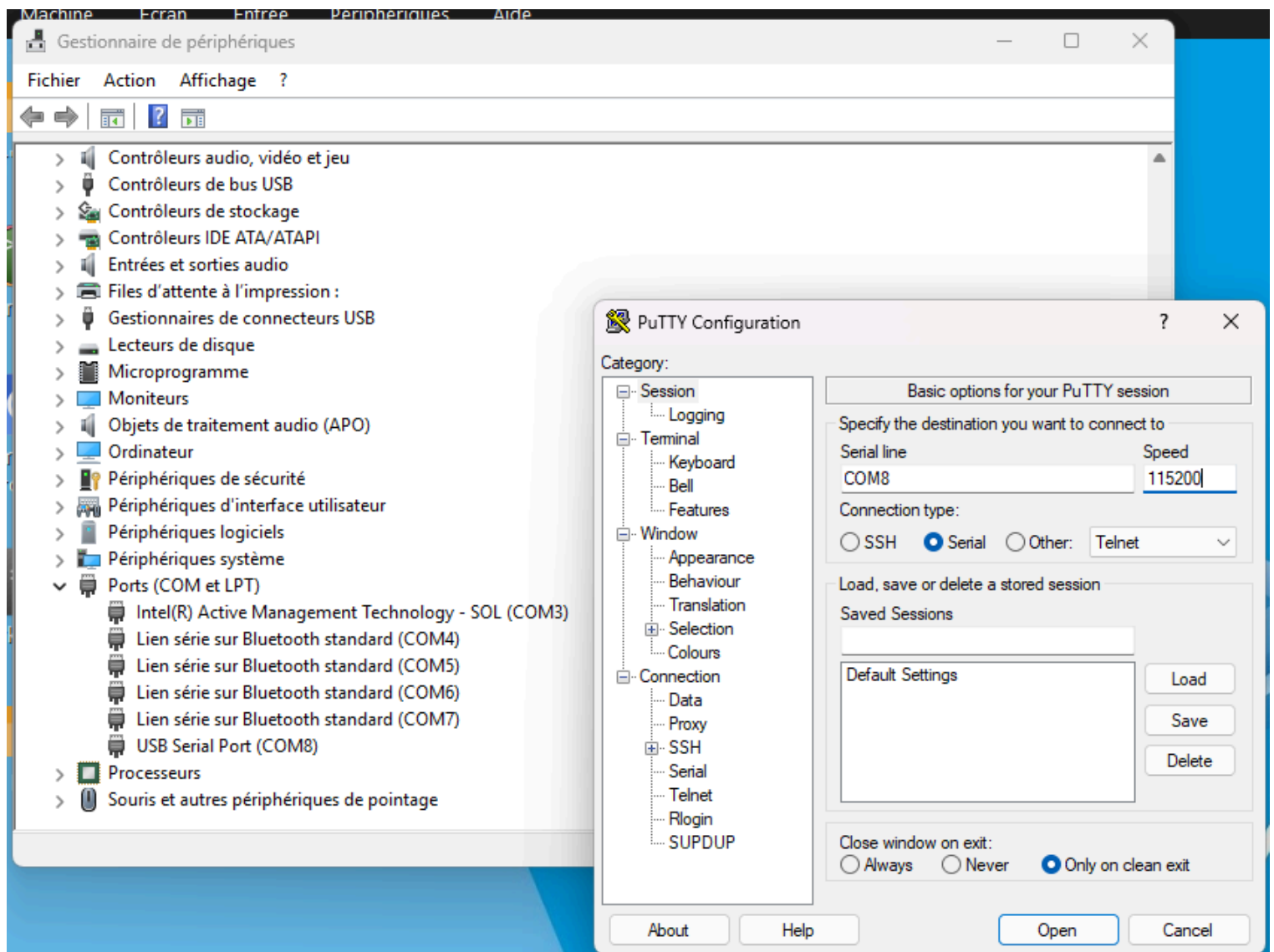
Propagation d'Attaques : Si un poste de travail (utilisateur ou prestataire) est infecté, le malware ou l'attaquant peut se propager **facilement** et sans entrave vers les serveurs critiques

Accès Non Restreint : Les hôtes n'ont pas de séparation logique. Un utilisateur sur son PC a potentiellement le même accès direct à un serveur de production qu'un administrateur.

Comment connecter stormshield ?

Connaître le port COM

Speed : 115200



PuTTY permet de voir les adresses IP attribués au FireWall

On va connecter la machine virtuelle et stormshield par le lien d'un câble optique : directement sur le deuxième port qui sert de lien interne.



```
COM8 - PuTTY

NS-BSD/arm (SN310A43DV450A7) (ttyu0)

login: admin
password:
login incorrect
login: admin
password:
login incorrect
login: admin
password:

SN310A43DV450A7: FW SN310 (S / EUROPE)
firewall software version 3.7.20

port      name      NS-BSD    state    addressIPv4
  1        out      eth0 no-link  10.0.0.254/8
  2         in      eth1 no-link  10.0.0.254/8
  3      dmz1      eth2 no-link  10.0.0.254/8
  4      dmz2      eth3 no-link  10.0.0.254/8
  5      dmz3      eth4 no-link  10.0.0.254/8
  6      dmz4      eth5 no-link  10.0.0.254/8
  7      dmz5      eth6 no-link  10.0.0.254/8
  8      dmz6      eth7 no-link  10.0.0.254/8

SN310A43DV450A7>
```

Ping les adresses IP attribuées par défaut du logiciel PuTTY pour vérifier l'interconnexion entre les deux machines.

```
COM8 - PuTTY

NS-BSD/arm (SN310A43DV450A7) (ttyu0)

login: admin
Password:

SN310A43DV450A7: FW SN310 (S / EUROPE)
Firewall software version 3.7.20

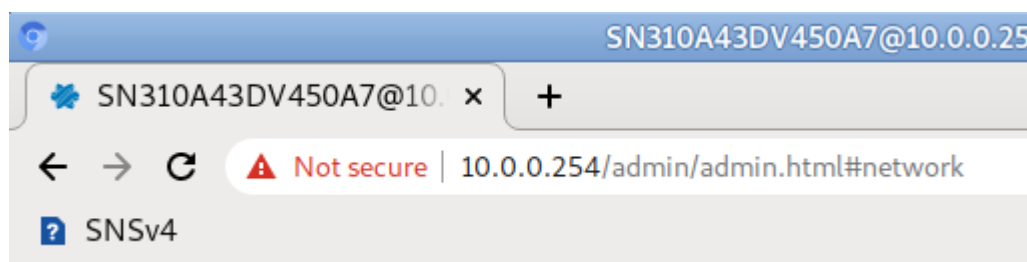
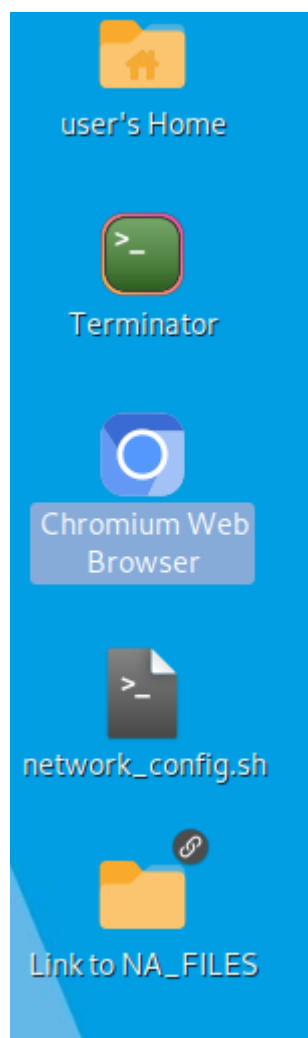
port      name      NS-BSD  state  addressIPv4      addressIPv6
  1        out      eth0    no-link 192.36.253.50/24
  2        in       eth1     up    192.168.5.254/24
  3        dmz1     eth2    no-link 172.16.5.254/24
  4        dmz2     eth3    no-link 10.0.0.254/8
  5        dmz3     eth4    no-link 10.0.0.254/8
  6        dmz4     eth5    no-link 10.0.0.254/8
  7        dmz5     eth6    no-link 10.0.0.254/8
  8        dmz6     eth7    no-link 10.0.0.254/8
```

Les
adresses
de
Edimbourg



Sur la VM, le logiciel Chromium permet de configurer le firewall via une interface bureautique.

Ecrire la page web <https://10.0.0.X/admin> l'IP de la **machine**



Comment changer l'adresse IP des ports du firewall ?

Network → Interfaces → ports : changer les adresses ip en sélectionnant l'option "Fixed IP (static)"

Maintenant inscrivez le Network Objects des FireWall voisin : **Type : Hosts**

		FW_Anvers	192.36.253.10 / static
		FW_Californie	192.36.253.30 / static
		FW_Dubaï	192.36.253.40 / static
		FW_Francfort	192.36.253.60 / static
		FW_Galway	192.36.253.70 / static

Dans la rubrique Network/Network objects/ **Type : Networks**
LAN des Agences : le sous-réseau local des machines

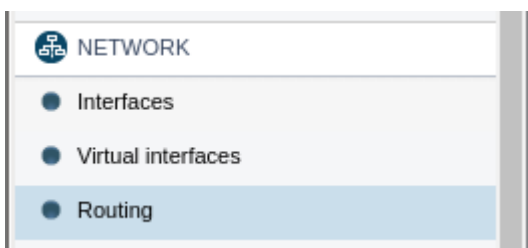
		LAN_Anvers	192.168.1.0/255.255.255.0
		LAN_Californie	192.168.3.0/255.255.255.0
		LAN_Dubai	192.168.4.0/255.255.255.0
		LAN_Francfort	192.168.6.0/255.255.255.0
		LAN_Galway	192.168.7.0/255.255.255.0

sous-réseau DMZ des Agences

		DMZ_Anvers	172.16.1.0/255.255.255.0
		DMZ_Californie	172.16.3.0/255.255.255.0
		DMZ_Dubai	172.16.4.0/255.255.255.0
		DMZ_Francfort	172.16.6.0/255.255.255.0
		DMZ_Galway	172.16.7.0/255.255.255.0

Création de la route par défaut :

Depuis la configuration “Routing”



Create an object

FW Edimbourg admin

Host Network IP address range Port IP Protocol Group

Object name: FW_Siege

IPv4 address : 192.36.253.254

Resolution

☒ None (static IP) ☐ Automatic

MAC address :

Comments :

Route par défaut :

ROUTING

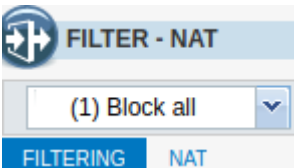
STATIC ROUTES DYNAMIC ROUTING RETURN ROUTES

Default gateway (router) : FW_Siege

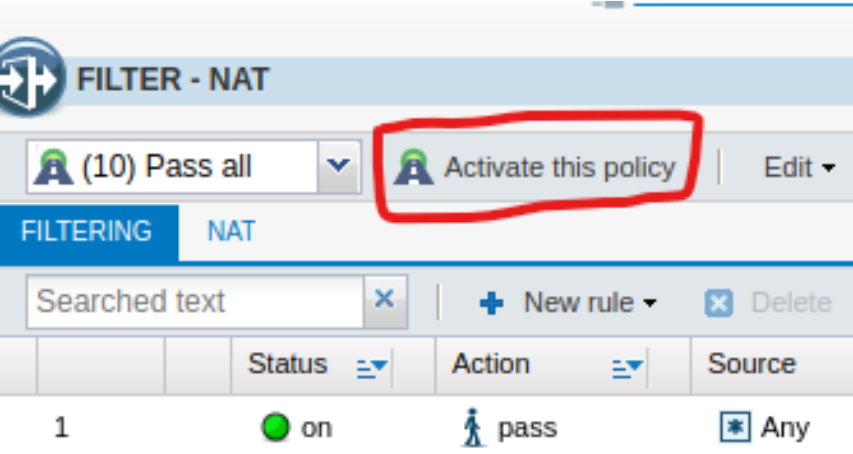
STATIC ROUTES

NAT

Le Pare-feu est configuré par défaut sur le “blocage d'accès”



Passer de Block all
à Pass all →



Vérification du FireWall :

```
user@client-training:~$ ping 192.36.253.254
PING 192.36.253.254 (192.36.253.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.36.253.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=15.0 ms
64 bytes from 192.36.253.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.83 ms
64 bytes from 192.36.253.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.18 ms
64 bytes from 192.36.253.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.05 ms
64 bytes from 192.36.253.254: icmp_seq=5 ttl=64 time=3.84 ms
64 bytes from 192.36.253.254: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.82 ms
```

Grâce à la connexion du câble qui permet l'accès au réseau sur le Stormshield, nous pouvons ping le FW_Siège : Le câble est surligné en **violet** ci-dessous. Branché sur le 1er port.



La route de retour :

L'envoi d'une requête soit recevable grâce à l'identification du port source.

(10) Pass all

Activate this policy

Edit

Export

FILTERING

NAT

Searched text

+ New rule

Delete

↑

↓

Cut

Copy

Paste

Search in logs

>>

	Status	Original traffic (before translation)			Traffic	
		Source	Destination	Dest. port	Source	Src. port
1	on	Network_internals	Internet interface: out	Any	Firewall_out	ephemera

Network_internals désigne les ports “DMZ” et le réseau “IN”

Création des routes statiques pour accéder aux sous-réseaux :

STATIC ROUTES					
Search... + Add ✕ Delete					
Status ▲	Destination network (host, network or group object)	Address range	Interface	Protected	Gateway
● Enabled	LAN_Galway	192.168.7.0/24	out		FW_Galway
● Enabled	DMZ_Galway	172.16.7.0/24	out		FW_Galway
● Enabled	LAN_Francfort	192.168.6.0/24	out		FW_Francfort
● Enabled	DMZ_Francfort	172.16.6.0/24	out		FW_Francfort
● Enabled	DMZ_Anvers	172.16.1.0/24	out		FW_Anvers
● Enabled	LAN_Anvers	192.168.1.0/24	out		FW_Anvers
● Enabled	DMZ_Dubai	172.16.4.0/24	out		FW_Dubai
● Enabled	LAN_Californie	192.168.3.0/24	out		FW_Californie
● Enabled	DMZ_Californie	172.16.3.0/24	out		FW_Californie
● Enabled	LAN_Dubai	192.168.4.0/24	out		FW_Dubai

Source on bloque : interface firewall “out” et toutes requêtes en dehors du réseau “any”

Destination notre LAN_Edimbourg : Network_in

FILTER - NAT							
(5) Filtre Edimbourg Activate this policy Edit Export							
FILTERING NAT							
Searched text + New rule ✕ Delete ↑ ↓ ⌵ ⌶ Cut Copy Paste Search in logs							
	Status	Action	Source	Destination	Dest. port	Protocol	
1	● on	block	Any interface: out	Network_in	Any		
2	● on	pass	Any	Any	Any		